



摘要：

HBM4E将实现单引脚传输速度16Gbps、单堆栈带宽最高约4TB/s。相比此前HBM产品，它进一步提升了AI模型训练和推理所需的数据吞吐能力，被认为是支撑万亿参数模型与AI数据中心扩张的关键基础设施。三星表示，其HBM产品路线图将面向英伟达下一代AI平台进行优化，包括为未来AI系统提供完整存储解决方案。

在AI算力需求持续爆发的背景下，存储技术正成为决定下一代数据中心性能的关键瓶颈。加州当地时间16日周一，韩国三星电子在英伟达举行的年度开发者大会GTC上首次公开展示下一代高带宽存储芯片HBM4E，并重点展示其与英伟达在AI计算平台上的合作。

三星此次展示的HBM4E被视为其下一代AI内存路线图的重要节点：该产品预计单引脚速度可达16Gbps、总带宽达到4TB/s，目标面向未来AI加速器与超大规模数据中心。业内普遍认为，这一发布标志着AI芯片生态中“算力—存储”协同升级进入新阶段，同时也加剧了三星与SK海力士等厂商在HBM市场的竞争。

首次公开展示HBM4E：AI存储带宽再跃升

在本届英伟达GTC大会上，三星首次公开展示HBM4E实物芯片，也就是三星的第七代高带宽内存（HBM）技术。HBM4E定位为HBM4的升级版本，旨在为下一代AI加速器提供更高带宽和更低延迟。

根据三星披露的信息，HBM4E预计将实现：

- 单引脚传输速度 16Gbps
- 单堆栈带宽 最高约4TB/s
- 面向下一代AI和高性能计算系统

相比此前HBM产品，该性能水平进一步提升了AI模型训练和推理所需的数据吞吐能力，被认为是支撑万亿参数模型与AI数据中心扩张的关键基础设施。

HBM技术通过3D堆叠方式将多个DRAM芯片垂直连接，大幅提高内存带宽并降低功耗，目前已成为AI GPU和加速器的核心组件。

与英伟达深化合作 瞄准下一代AI平台

三星在GTC展示的另一核心信息，是其与英伟达在AI基础设施上的合作深化。

三星表示，其HBM产品路线图将面向英伟达下一代AI平台进行优化，包括为未来AI系统提供完整存储解决方案。

业内普遍认为，HBM4与HBM4E将成为未来AI GPU平台的重要配套内存。例如，英伟达下一代AI架构平台预计将搭载HBM4内存，并对带宽提出更高要求。

在AI算力竞赛中，GPU性能增长往往依赖更高带宽内存支撑，否则会出现“算力被内存限制”的瓶颈。因此，大型AI芯片厂商正不断推动HBM技术升级，以满足模型规模快速增长带来的数据传输需求。



HBM4已进入量产阶段，AI需求推动升级周期

在展示HBM4E的同时，三星还强调其HBM4产品已进入商业化阶段。

公司此前宣布，HBM4已经开始量产，数据传输速度达到 11.7Gbps，并可提升至13Gbps，同时通过先进DRAM工艺和堆叠技术提升带宽和能效。

HBM4在带宽、功耗和热管理方面均较HBM3E显著改进，例如：

- 单堆栈带宽最高可达3.3TB/s
- 能效提升约40%
- 热管理能力进一步增强

随着AI模型规模不断扩大，HBM已成为AI服务器成本结构中增长最快的关键组件之一。

三星与SK海力士竞争升级 HBM市场进入关键阶段

三星此次展示HBM4E，也被视为其在HBM市场与SK hynix竞争的重要一步。

过去两年，SK海力士凭借HBM3和HBM3E产品在AI GPU供应链中占据领先地位，而三星正通过HBM4和HBM4E加快技术追赶。

随着AI算力投资持续增长，HBM需求正迅速扩大。业内预计，未来几年HBM将成为DRAM行业增长最快的细分市场，并成为AI产业链中的核心战略资源。

在此背景下，从GPU厂商到存储厂商，围绕AI算力平台的技术升级与供应链竞争正全面升温。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

128 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



见闻用户

7小时前 中国上海



把内存忽悠串谋涨价的一对活宝阴谋家

 0  回复

